

BACCALAUREAT SESSION 2019

EXERCICE 1 :

5. Pour tout nombre complexe z , on pose : $p(z) = z^3 - 3z^2 + 3z + 7$.
- Calculer $P(-1)$
 - Déterminer les réels a et b tels que, pour tout nombre complexe z , on ait : $p(z) = (z + 1)(z^2 + az + b)$.
 - Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $P(z) = 0$.
6. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormal direct $(O ; \vec{u}, \vec{v})$. Unité graphique : 2cm.
- On désigne par A, B, C et G les points du plan d'affixes respectives :
- $a = -1$; $b = 2 + i\sqrt{3}$; $c = 2 - i\sqrt{3}$; $g = 3$.
- Réalise une figure et placer les points A, B, et G.
 - Calculer les distances AB, BC et AC. En déduire la nature du triangle ABC.
 - Calculer un argument du nombre complexe $\frac{a-c}{g-c}$. En déduire la nature du triangle GAC.

EXERCICE 2 :

1. Soit les fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{x}{1+x^2}$ et $g(x) = \frac{x^3}{1+x^2}$.
- Calculer $I_1 = \int_0^1 f(x) dx$
 - Soit $I_2 = \int_0^1 g(x) dx$. Calculer $I_1 + I_2$ et en déduire la valeur de I_2 .
2. a) Déterminer trois réels a , b , c tels que pour tout u différent de $\frac{1}{2}$.

$$\frac{u^2 - 1}{2u - 1} = au + b + \frac{c}{2u - 1}$$

- c) calculer $\int_{-1}^0 \frac{x^2 - 1}{2x - 1} dx$

EXERCICE 3 :

On considère la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x^2 + 1}$, et on note $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère orthonormal (unité : 1cm).

1. On pose $g(x) = x^3 + 3x + 8$

- a) Etudier le sens de variation de g , montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet sur $\mathbb{R}$ une unique solution α dont on donnera un encadrement d'amplitude $0,1$.
- b) Préciser le signe de $g(x)$ selon les valeurs de x .
2. a) Calculer $f'(x)$ et étudier le sens de variation de f .
- b) Etudier les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$, puis dresser le tableau de variation de f .
3. a) Montrer qu'il existe quatre réels a, b, c et d tels que $f(x) = ax + b + \frac{cx+d}{x^2+1}$
- b) En déduire que $\mathcal{C}$ admet une asymptote oblique Δ et étudier la position de $\mathcal{C}$ par rapport à Δ . Vérifier en particulier que $\mathcal{C}$ rencontre Δ en un point A .
4. Déterminer les abscisses des points B et B' de $\mathcal{C}$ admettant une tangente parallèle à Δ .
5. Vérifier que $f(\alpha) = \frac{3}{2}\alpha$; en déduire une valeur approchée de $f(\alpha)$.
6. Construire la courbe $\mathcal{C}$.